Рабочий лист · алгебра · урок 17

Радианная мера угла

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Угол в один радиан — это центральный угол, опирающийся на дугу, длина которой равна _____
2. π рад = _____ °
3. Длина дуги окружности радиуса R, содержащей α рад: l = _____
4. Поворот против часовой стрелки считают _____

2 Верно или неверно?

1 рад больше 60°.	В / Н
90° = π/2.	В / Н
Угол поворота не может быть больше 2π.	В / Н
Поворотам на π/3 и на 7π/3 соответствует одна и та же точка.	В / Н
Точка, полученная поворотом на −100°, лежит в III четверти.	В / Н

3 Переведи

30° = _____ 135° = _____

300° = _____ π/5 = _____ °

7π/6 = _____ ° 4π/3 = _____ °

4 Реши

1. Радиус окружности 12 см, центральный угол 150°. Найди длину дуги и площадь сектора.

2. В какой четверти точка после поворота на 1000°?

3. Найди координаты точки после поворота P_0 на $-5\pi/2$.

4. Найди все углы поворота, переводящие P_0 в точку (0; 1).